

Nama: Riki Hardianto
Kelas: TI24E
Matkul: Kecerdasan Buatan
Sesi: 10
Nim: 20240040015



1. Deskripsi Singkat Teori

A. Jelaskan secara ringkas apa itu Algoritma Genetika.

Algoritma Genetika (Generic Algorithm/GA) Adalah metode optimasi yang meniru proses evolusi biologis seperti seleksi alam, crossover, dan mutase untuk menemukan Solusi terbaik dari suatu masalah kompleks. Algoritma ini sangat berguna Ketika ruang pencarian Solusi sangat luas dan sulit dipecahkan dengan metode konvensional.

B. Sebutkan dan jelaskan tahapan utama dalam algoritma Genetika:

- **Inisialisasi Populasi** : Membuat Sekumpulan Solusi acak awal (disebut individu).
- **Seleksi** : Memilih individu terbaik berdasarkan nilai fitness untuk menjadi “parent”.
- **Crossover** : Menggabungkan gen dari dua parent untuk menghasilkan keturunan baru.
- **Mutasi** : Melakukan perubahan acak kecil pada gen untuk menjaga keragaman Solusi.
- **Evaluasi dan Terminasi** : Menghitung fitness Generasi baru dan menghentikan proses jika Solusi optimal tercapai atau batas iterasi terpenuhi.

C. Keunggulan

Fleksibilitas : dapat digunakan untuk berbagai jenis masalah optimasi, baik linier maupun non-liner

Kemampuan Eksplorasi : Mampu Menjelajahir uang Solusi yang luas sehingga tidak mudah terjebak pada situasi local.

D. Kekurangan

Komputasi Berat: Membutuhkan waktu dan sumber daya koputasi yang besar, terutama untuk populasi besar dan generasi Panjang.

Sensitivitas paramenter: hasil sangat bergantung pada pengaturan parameter (ukuran populasi, probabilitas crossover, mutase), sehingga tuning bisa rumit

2. Studi Kasus dan Analisis

Kasus Optimasi Rute Perjalanan (Traveling Salesman Problem/TSP) untuk menjelaskan bagaimana Algoritma Genetika digunakan:

A. Representasi Kromosom

Kromosom → urutan kota yang harus dikunjungi. Misalnya: [A, C, B, D, E] merepresentasikan rute perjalanan dari kota A → C → B → D → E.

B. Fungsi Fitness

Fitness function → total jarak perjalanan.

Semakin pendek jarak total, semakin tinggi nilai fitness.

Rumus sederhana: $fitness = \frac{1}{total_distance}$.

C. Strategi Seleksi

Seleksi → memilih individu dengan rute lebih pendek untuk menjadi “parent”.

Metode umum: roulette wheel atau tournament selection.

D. Crossover

Crossover → menggabungkan dua parent untuk menghasilkan anak baru.

Contoh: Parent1 [A, B, C, D, E], Parent2 [C, A, E, B, D].

Anak bisa berupa [A, B, E, D, C].

E. Mutasi

Mutasi → menukar posisi dua kota secara acak.

Contoh: [A, B, C, D, E] → [A, D, C, B, E].

Tujuannya menjaga keragaman solusi agar tidak cepat stagnan.